ラプラス変換の性質

数理工学 第 13 回

小林 健 / Ken Kobayashi

東京科学大 工学院 経営工学系

2026 年 11 月 12 日，16 日 (最終更新日: 2026 年 11 月 10 日)

目次

❶ ラプラス変換の基本性質

❷ 合成積のラプラス変換

目次

❶ ラプラス変換の基本性質

❷ 合成積のラプラス変換

ラプラス変換の定義 (復習)

定義 (ラプラス変換; 前回の資料の再掲)

区間 $(0, \infty)$ 上で定義された実数値関数 $f(t)$ に対し,

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt$$

と定義される関数 $F(s)$ を $f(t)$ の**ラプラス変換**という.

- 上の定義において, $f(t)$ を原関数, $F(s)$ を像関数という.
- ラプラス変換を表す記号として $F(s)$ を

  $$L(f(t)) \quad \text{または} \quad L(f)$$

  と書くことがある.

- 前回は基本的な関数に着目して，そのラプラス変換を具体的に計算した.
- 今回はラプラス変換そのものの性質を見る.

ラプラス変換の基本性質: 線形則

関数 $f(t)$, $g(t)$ に対し, それぞれのラプラス変換を $L(f(t)) = F(s), L(g(t)) = G(s)$ と表す.

定理 (基本性質その 1: 線形則)

関数 $f(t)$, $g(t)$ に対し, 任意の実数 $a, b \in \mathbb{R}$ で次が成り立つ:

$$L(af(t) + bg(t)) = aF(s) + bG(s).$$

$\rightsquigarrow$ 関数の線形結合のラプラス変換は，ラプラス変換の線形結合と等しい.

証明　積分の線形性から,

$$\begin{aligned} L(af(t) + bg(t)) &= \int_0^\infty e^{-st}(af(t) + bg(t))dt \\ &= a\int_0^\infty e^{-st}f(t)dt + b\int_0^\infty e^{-st}g(t)dt \\ &= aF(s) + bG(s). \end{aligned}$$

□

ラプラス変換の基本性質: 相似則

定理 (基本性質その 2: 相似則)

関数 $f(t)$ のラプラス変換を $F(s)$ とする. $a > 0$ を定数とすると，$f(at)$ のラプラス変換は

$$L(f(at)) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right).$$

証明　置換積分を用いる.

- $\tau = at$ と変数変換すると，$d\tau = a\,dt$ であり，

$$\begin{aligned} L(f(at)) &= \int_0^\infty e^{-st} f(at)\, dt \\ &= \int_0^\infty e^{-\frac{s}{a}\tau} f(\tau) \cdot \frac{1}{a}\, d\tau \\ &= \frac{1}{a} \int_0^\infty e^{-\frac{s}{a}\tau} f(\tau)\, d\tau = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right). \end{aligned}$$

□

例題

$a > 0$ を定数とする. $L(\cos t) = \dfrac{s}{s^2+1}$ を用いて $L(\cos at)$ を求めよ:

- 相似則を用いて

$$\begin{aligned} L(\cos at) &= \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \\ &= \frac{1}{a} \cdot \frac{\left(\frac{s}{a}\right)}{\left(\frac{s}{a}\right)^2 + 1} \\ &= \frac{s}{s^2 + a^2}. \end{aligned}$$

ラプラス変換の基本性質: 移動則

定理 (基本性質その 3: 移動則)

関数 $f(t)$ のラプラス変換を $F(s)$ とする. 任意の実数 a に対して, $e^{at}f(t)$ のラプラス変換は

$$L(e^{at}f(t)) = F(s-a).$$

$\rightsquigarrow$ 原関数に指数関数を掛ける操作は, 像関数を平行移動させる操作に対応.

証明 ラプラス変換の定義より

$$\begin{aligned} L(e^{at}f(t)) &= \int_0^\infty e^{-st}(e^{at}f(t))\,dt \\ &= \int_0^\infty e^{-(s-a)t}f(t)\,dt \\ &= F(s-a). \end{aligned}$$

□

例題

$a, b > 0$ を定数とする. $L(\cos at) = \dfrac{s}{s^2 + a^2}$ を用いて $L(e^{bt} \cos at)$ を求めよ.

- $F(s) = L(\cos at) = \dfrac{s}{s^2 + a^2}$ として移動則を用いると,

$$L(e^{bt} \cos at) = F(s - b) = \frac{s - b}{(s - b)^2 + a^2}.$$

ラプラス変換の基本性質: 原関数の微分則

定理 (基本性質その 4: 原関数の微分則)

関数 $f(t)$ のラプラス変換を $F(s)$ とする. このとき,

$$L\left(\frac{d}{dt}f(t)\right) = sF(s) - f(0).$$

$\rightsquigarrow$ 原関数の微分は，像関数では s 倍する操作に (ほぼ) 対応.

証明 部分積分を用いて

$$L\left(\frac{d}{dt}f(t)\right) = \int_0^\infty e^{-st}\frac{d}{dt}f(t)\,dt$$

$$= \left[e^{-st}f(t)\right]_0^\infty + s\int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt = -f(0) + sF(s).$$

□

原関数の微分則 (高階の場合)

定理 (原関数の微分則; 高階の場合)

関数 $f(t)$ のラプラス変換を $F(s)$ とする. このとき, n 階導関数のラプラス変換は

$$L\left(\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right) = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0).$$

証明 帰納的に示す.

- $n = 2$ として $\dfrac{d^2}{dt^2}f(t)$ のラプラス変換を求める. $g(t) = \dfrac{d}{dt}f(t)$, $G(s) = L(g(t))$ に対し

$$\begin{aligned} L\left(\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right) &= sG(s) - g(0) \\ &= s\left(sF(s) - f(0)\right) - f'(0) = s^2F(s) - sf(0) - f'(0). \end{aligned}$$

- これを繰り返せば一般の n 階の導関数のラプラス変換が求まる. □

ラプラス変換の基本性質: 像関数の微分則

定理 (基本性質その 5: 像関数の微分則)

関数 $f(t)$ のラプラス変換を $F(s)$ とする. このとき,

$$L(-tf(t)) = \frac{d}{ds}F(s).$$

$\rightsquigarrow$ 像関数を微分する操作は，原関数に $-t$ を掛ける操作に対応.

証明　ラプラス変換の定義に従って右辺を計算すると

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}F(s) &= \frac{d}{ds}\int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt \\ &= \int_0^\infty \frac{d}{ds}(e^{-st}f(t))\,dt \qquad \text{(微分と積分の順序を入れ替えた)} \\ &= \int_0^\infty e^{-st}(-tf(t))\,dt = L(-tf(t)).\end{aligned}$$

□

例題

$a > 0$ を定数とする．$L(\sin at) = \dfrac{a}{s^2 + a^2}$ を用いて $L(t \sin at)$ を求めよ．

- 像関数の微分則を用いると

$$L(t \sin at) = -L(-t \sin at) = -\frac{d}{ds} F(s) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{a}{s^2 + a^2}\right) = \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}.$$

目次

1. ラプラス変換の基本性質
2. 合成積のラプラス変換

関数の合成積

定義 (合成積)

$[0,\infty)$ 上の 2 つの関数 $f(t)$, $g(t)$ に対し, $[0,\infty)$ 上の関数 $(f*g)(t)$ を

$$(f*g)(t)=\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,d\tau$$

と定義する. このとき, $(f*g)(t)$ を $f(t)$ と $g(t)$ の**合成積**または**畳み込み**という.

例　$b>0$ を定数とした $\sin bt * \sin bt$ の計算.

$$\begin{aligned}
\sin bt * \sin bt &= \int_0^t \sin b(t-\tau)\sin b\tau\,d\tau \\
&= \frac{1}{2}\int_0^t (\cos b(t-2\tau)-\cos bt)d\tau \qquad \left(\sin A\sin B=\frac{1}{2}(\cos(A-B)-\cos(A+B))\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2b}\sin b(t-2\tau)-\tau\cos bt\right]_{\tau=0}^{\tau=t} \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2b}(\sin bt-\sin(-bt))-t\cos bt\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{b}\sin bt-t\cos bt\right).
\end{aligned}$$

合成積の性質

命題 (合成積の可換性)

合成積は可換である．すなわち，任意の $t \in [0, \infty)$ で

$$(f * g)(t) = (g * f)(t)$$

が成り立つ．

証明

- 合成積の定義における積分で，$u = t - \tau$ と変数変換すると $du = -1 d\tau$ であり，

$$\begin{aligned}(f * g)(t) &= \int_0^t f(t-\tau) g(\tau)\, d\tau \\ &= \int_t^0 f(u) g(t-u) \cdot (-1)\, du \\ &= \int_0^t g(t-u) f(u)\, du = (g * f)(t).\end{aligned}$$

□

合成積のラプラス変換

定理 (基本性質その 6: 合成積のラプラス変換)

関数 $f(t)$, $g(t)$ のラプラス変換をそれぞれ $F(s)$, $G(s)$ とすると,

$$L(f * g) = F(s)G(s).$$

証明

- ラプラス変換の定義より

$$F(s)G(s) = F(s)\int_0^\infty e^{-s\tau} g(\tau)\, d\tau = \int_0^\infty e^{-s\tau} F(s) g(\tau)\, d\tau \tag{1}$$

- ここで,

$$\begin{aligned} e^{-s\tau}F(s) &= e^{-s\tau}\int_0^\infty e^{-su} f(u)\, du \\ &= \int_0^\infty e^{-s(u+\tau)} f(u)\, du \\ &= \int_\tau^\infty e^{-st} f(t-\tau)\, dt \qquad (t = u+\tau \text{と変数変換}). \end{aligned}$$

- よって式 (1) は次のように書ける:

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty \left(\int_\tau^\infty e^{-st} f(t-\tau)\, dt \right) g(\tau)\, d\tau. \tag{2}$$

- この積分はフビニの定理から積分の順序が交換可能.
  積分の順序を入れ替えて積分領域を適切に取り直せば (以下の図参照),

$$\text{式 (2)} = \int_0^\infty e^{-st} \left(\int_0^t f(t-\tau) g(\tau)\, d\tau \right) dt = L(f * g).$$

□

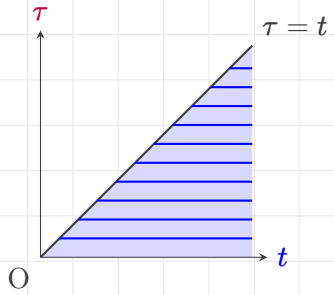


Figure: $t \to \tau$ の順に積分

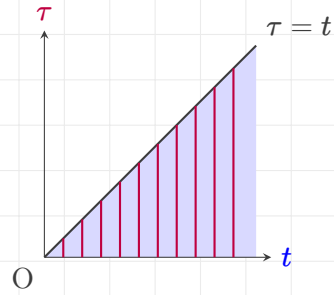


Figure: $\tau \to t$ の順に積分

例題

$f(t) = t$, $g(t) = e^{-t}$ とした場合の $L(f * g)$ を求めよ．なお

$$F(s) = L(t) = \frac{1}{s^2}, \quad G(s) = L(e^{-t}) = \frac{1}{s+1}.$$

- 合成積に関するラプラス変換から

$$L(f * g) = F(s)G(s) = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s^2(s+1)}.$$

- 合成積の定義から同様の結果が得られることを確認する．合成積の定義から

$$\begin{aligned}(f * g)(t) &= \int_0^t (t-\tau)e^{-\tau}\,d\tau \\ &= t\int_0^t e^{-\tau}\,d\tau - \int_0^t \tau e^{-\tau}\,d\tau \\ &= t\left[-e^{-\tau}\right]_0^t - \left(\left[-\tau e^{-\tau}\right]_0^t + \int_0^t e^{-\tau}\,d\tau\right) \\ &= t(1-e^{-t}) + te^{-t} + (e^{-t}-1) = e^{-t} + t - 1.\end{aligned}$$

- 書き下した合成積のラプラス変換を求めると

$$\begin{aligned} L((f*g)(t)) &= L(e^{-t}+t-1) \\ &= L(e^{-t}) + L(t) - L(1) \\ &= \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} \\ &= \frac{s^2 + (s+1) - s(s+1)}{s^2(s+1)} \\ &= \frac{1}{s^2(s+1)} \end{aligned}$$

であり, 先ほどの結果と一致する.

ラプラス変換の性質まとめ

線形則 $L(af(t)+bg(t))=aF(s)+bG(s)$

相似則 $L(f(at))=\dfrac{1}{a}F\left(\dfrac{s}{a}\right)$

移動則 $L(e^{at}f(t))=F(s-a)$

原関数の微分則 $L\left(\dfrac{d}{dt}f(t)\right)=sF(s)-f(0)$

$$L\left(\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right)=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$$

像関数の微分則 $L(-tf(t))=\dfrac{d}{ds}F(s)$

合成積のラプラス変換 $L(f*g)=F(s)G(s)$

まとめ

講義の振り返り

- ラプラス変換の基本的性質 (線形則，相似則，移動則，微分則)
- 合成積の定義とその性質
- 合成積のラプラス変換

自宅での復習

- 基本的性質の証明を確認する (特に微分則)．
- 合成積の定義とその性質を理解する．